

Лабораторная работа

"Визуализация магнитных полей"

Теоретические сведения

1. Магнитное поле прямого проводника и зависимость от расстояния. Для длинного прямого проводника с током модуль магнитной индукции убывает обратно пропорционально расстоянию r :

$$B(r) = \frac{\mu_0 \mu I}{2\pi r}.$$

Величина напряженности магнитного поля равна

$$H(r) = \frac{I}{2\pi r},$$

а связь между B и H в среде:

$$B = \mu_0 \mu_r H.$$

В вакууме $\mu_r = 1$, поэтому $B = \mu_0 H$.

2. Равновесная точка двух параллельных проводников. При сонаправленных токах между проводниками существует точка, где поля компенсируются:

$$\frac{\mu_0 \mu I_1}{2\pi r_1} = \frac{\mu_0 \mu I_2}{2\pi r_2} \Rightarrow \frac{I_1}{r_1} = \frac{I_2}{r_2},$$

при геометрическом ограничении $r_1 + r_2 = d$.

3. Принцип суперпозиции магнитных полей. Поле в точке от нескольких источников равно векторной сумме полей от каждого источника:

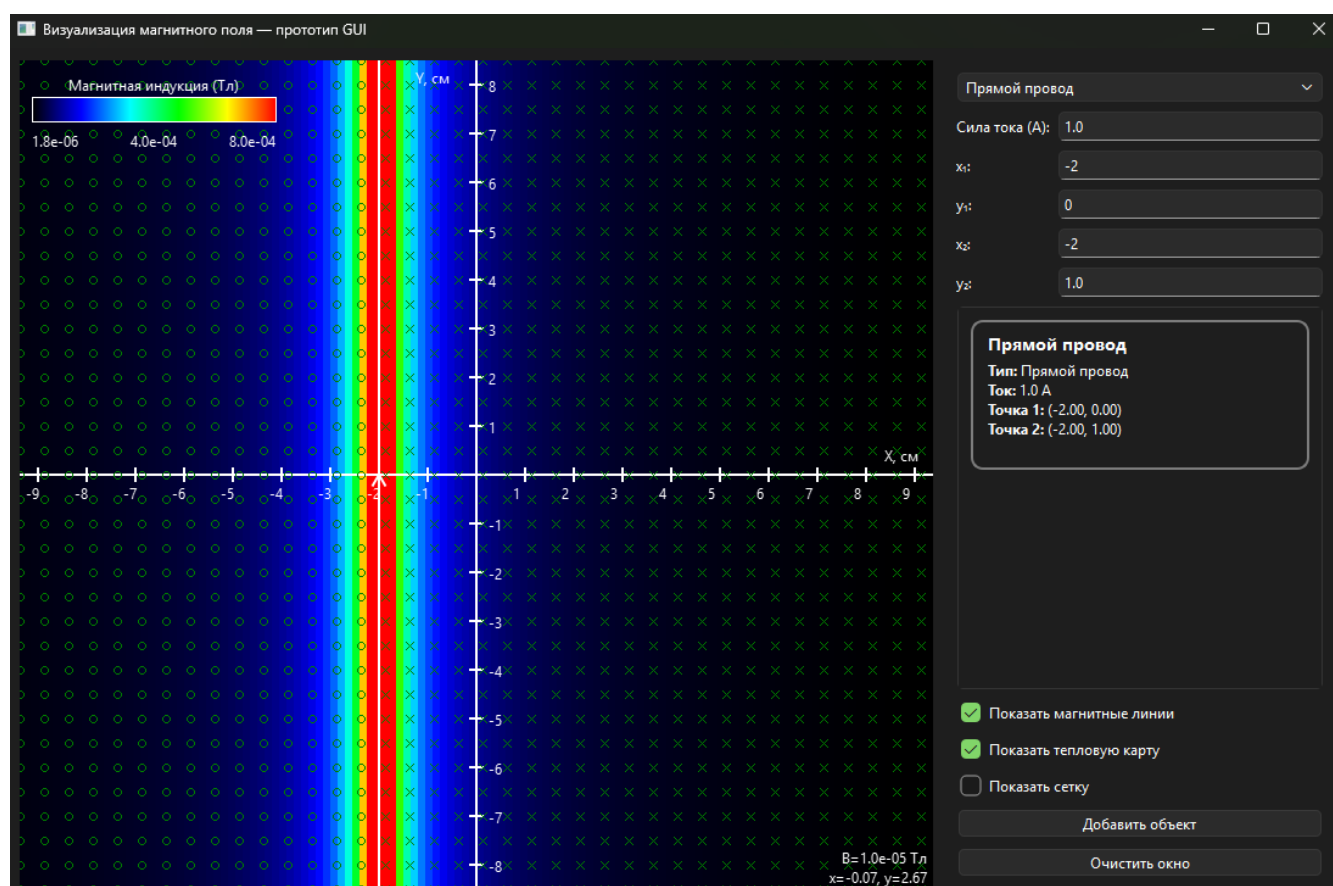
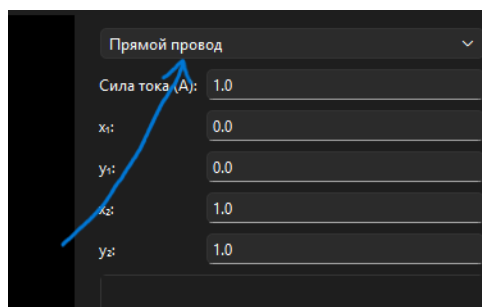
$$\vec{B}_\Sigma = \sum_{k=1}^n \vec{B}_k.$$

4. Распределение поля системы параллельных проводников. Карта поля формируется суперпозицией вкладов всех проводников; изменение направлений токов меняет направление векторов B_k , а изменение силы токов меняет их модуль.

Практическая часть (эксперименты)

Эксперимент 1. Экспериментальное определение степени зависимости величины вектора магнитного поля от расстояния до источника

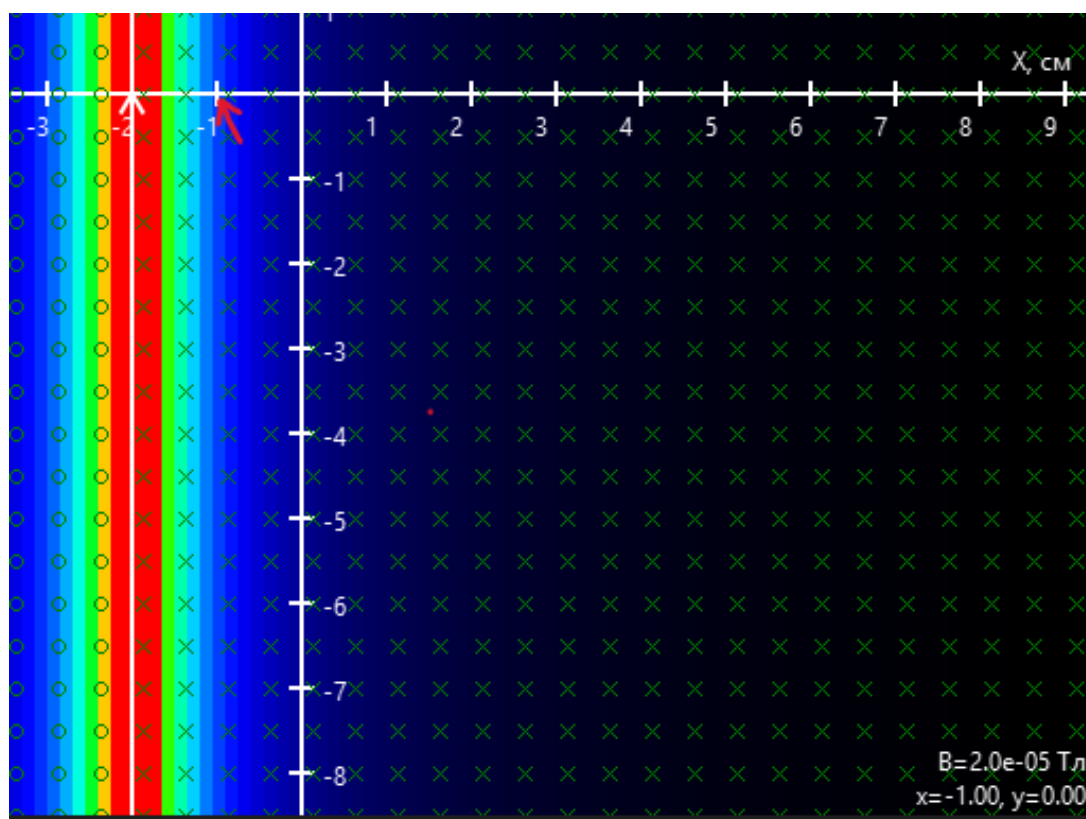
1. В программе `MagneticFieldVisualization.exe`, используя правую панель, создать линейный проводник в плоскости экрана, проходящий через две заданные точки так, чтобы он располагался параллельно одной из осей координат.



Если подвести курсор к интересующей точке рабочей области, в правом нижнем углу экрана появится информация о точной координате курсора и величине магнитного поля под ним.

2. Используя курсор, определить величину магнитного поля на расстоянии 1 см от проводника. Записать значение магнитного поля в таблицу:

Номер измерения N	Расстояние до проводника L_n	Индукция магнитного поля B_n	Кратность L_i/L_{i-1}	Кратность B_i/B_{i-1}
1			X	X
2				
3				
4				



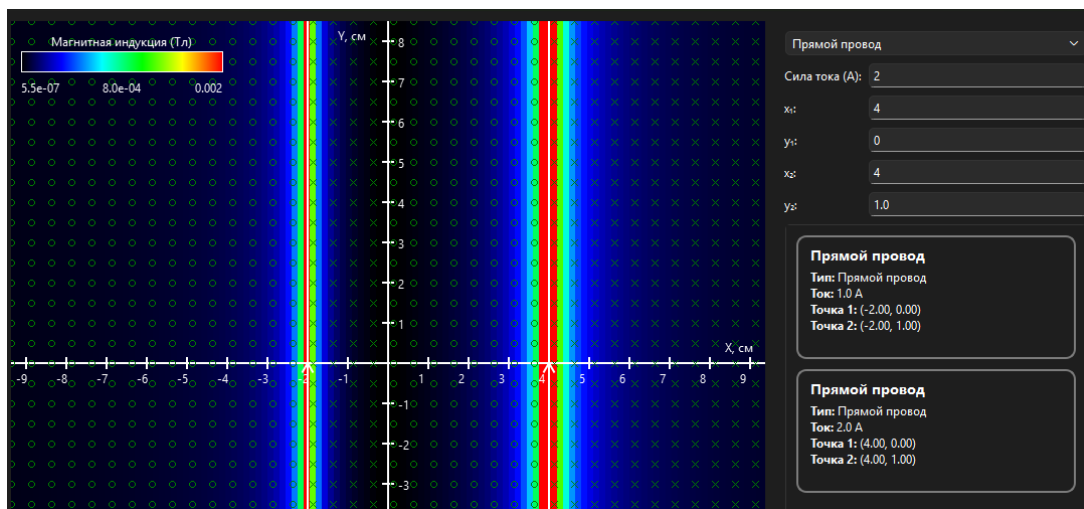
3. Аналогичным образом определить магнитное поле на расстоянии 2 см и 4 см и так далее. Сравнить полученные результаты. Сделать выводы о характере зависимости величины индукции магнитного поля от расстояния до источника магнитного поля.

Номер измерения N	Расстояние до проводника L_n	Индукция магнитного поля B_n	Кратность L_{i+1}/L_i	Кратность B_{i+1}/B_i
1	1 см	2.0×10^{-5}	X	X
2	2 см	1.0×10^{-5}	2	1/2
3	4 см	5.0×10^{-6}	2	1/2
4	6 см	3.3×10^{-6}	1.5	2/3

Вывод: При увеличении расстояния в K раз магнитная индукция (и напряженность магнитного поля) уменьшается в K раз, что согласуется с зависимостью $B \sim \frac{1}{r}$.

Эксперимент 2. Нахождение равновесной точки двух источников магнитного поля

1. Создать два параллельных проводника на расстоянии 6 см. Сила тока одного из них $I_1 = 1$ А, другого $I_2 = 2$ А. Токи сонаправлены.



2. Экспериментально определить расстояние, на котором поля от проводников будут компенсироваться. Обратите внимание на соотношение расстояний.

3. Проверить аналитически:

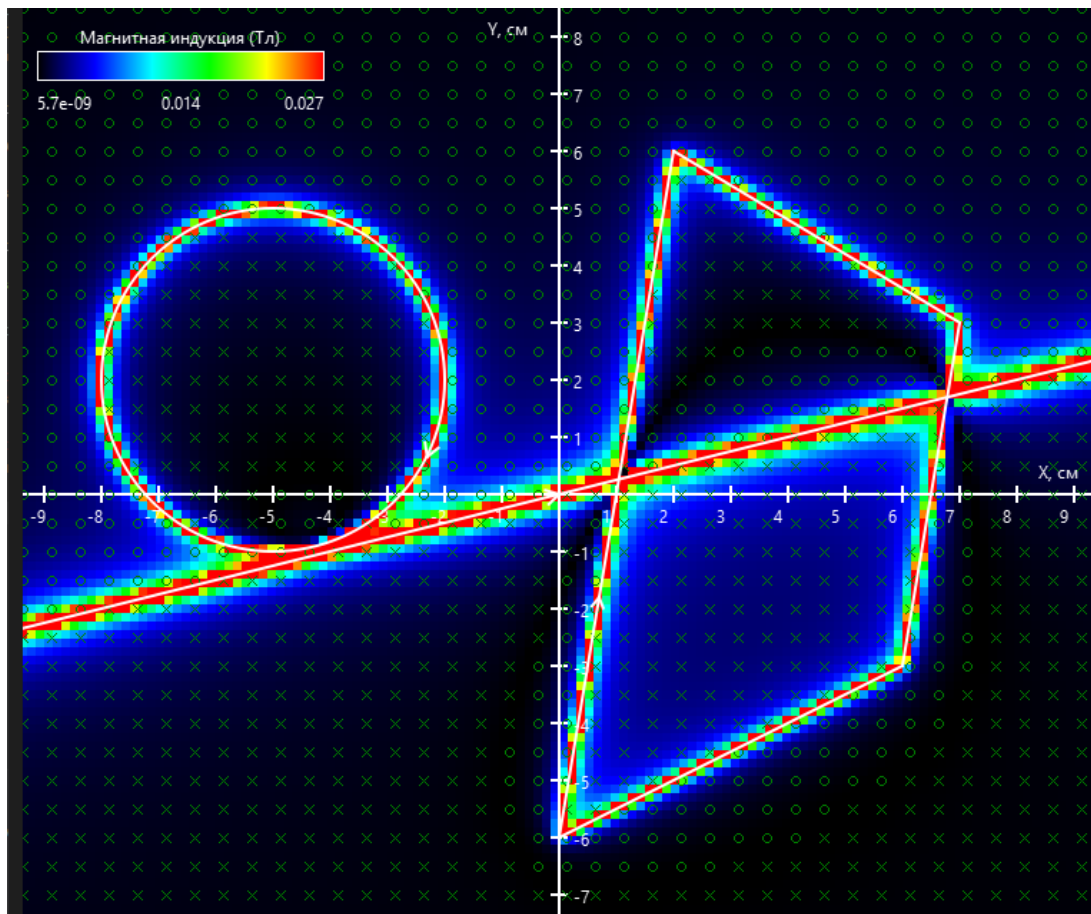
$$\frac{\mu_0 I}{2\pi R_1} = \frac{\mu_0 2I}{2\pi R_2}$$

Повторить для других произвольных значений и направлений тока (с учетом знака). Сделать вывод.

Вывод: расстояния R_1/R_2 соотносятся как I_1/I_2 .

Эксперимент 3. Экспериментальная проверка выполнимости принципа суперпозиции магнитных полей

1. Используя произвольное количество (от 3-х) проводников, находящихся в плоскости рисунка (не "Провод-точка"), определить характеристику поля, создаваемого ими по отдельности в одной выбранной точке пространства.
2. Установить все источники одновременно и определить интенсивность поля в этой точке. Убедиться в выполнении принципа суперпозиции в любой точке пространства.



Эксперимент 4. Наблюдение распределения напряженности магнитного поля среди сложной конфигурации параллельных проводников

1. Расставить произвольное количество проводников, перпендикулярных плоскости рисунка ("Провод-точка"). Поэкспериментировать с направлением и силой тока.
2. Убедиться в вихревом характере силовых линий магнитного поля.

